

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Intelligente d'Évaluation et d'Analyse Multicritère des Enseignants

Table des Matières

1. Contexte et Problématique
2. Objectif Général
3. Objectifs Spécifiques
4. Description des Besoins Fonctionnels
5. Besoins Non Fonctionnels
6. Livrables et Périmètre

1. Contexte et Problématique

1.1 Contexte Général

Les universités font face à des défis croissants en matière d'assurance qualité pédagogique. Les systèmes traditionnels d'évaluation des enseignants reposent sur des méthodes manuelles, fragmentées et peu automatisées :

- Évaluations papier ou formulaires web dispersés, sans centralisation des données
- Absence de traçabilité des processus d'importation et de collecte d'évaluations
- Calculs des scores réalisés manuellement, sujets à des erreurs
- Absence de visualisation claire et comparative des performances des enseignants
- Pas d'analyse prédictive pour identifier les besoins de formation ou d'amélioration
- Données historiques dispersées (Excel, CSV, ERP) impossible à synchroniser
- Impossibilité de comparer les performances entre départements ou années

1.2 Problématique Identifiée

Comment concevoir une plateforme numérique intégrée capable de :

- Centraliser et automatiser la collecte des évaluations des enseignants selon plusieurs critères pondérés ?
- Fournir une analyse multicritère et comparative en temps réel à l'administration universitaire ?
- Détecter automatiquement les anomalies, biais et tendances dans les évaluations ?
- Générer des recommandations personnalisées pour la formation continue des enseignants ?
- Respecter l'anonymat des étudiants évaluateurs et la conformité RGPD ?
- Être commercialisable en tant que service SaaS (Software as a Service) à d'autres universités ?

1.3 Justification du Projet

Ce projet répond à trois besoins stratégiques clés :

- Qualité pédagogique : objectiviser et améliorer continuellement l'enseignement
- Efficacité opérationnelle : automatiser des processus chronophages et réduire les erreurs
- Monétisation : créer une solution commerciale pour générer des revenus additionnels

2. Objectif Général

Concevoir, développer et déployer une plateforme SaaS complète et intelligente d'évaluation multicritère des enseignants, intégrant :

- L'import et la synchronisation de données depuis des sources hétérogènes (Excel, CSV, ERP)
- La collecte sécurisée et anonyme des évaluations des étudiants via formulaires web et mobile
- Le calcul automatique de scores pondérés selon des critères paramétrables
- L'analyse multicritère et l'extraction d'insights via des tableaux de bord interactifs
- L'automatisation des notifications et des rappels selon le calendrier académique
- La détection des anomalies et biais dans les évaluations
- La génération de recommandations intelligentes basées sur l'IA
- L'export des rapports et l'intégration API avec les systèmes existants
- La conformité RGPD et la sécurité des données sensibles

Cette plateforme doit être opérationnelle, scalable, et prête à être commercialisée à d'autres institutions universitaires.

3. Objectifs Spécifiques

3.1 Objectifs Métier

- Centraliser toutes les évaluations des enseignants en une seule plateforme pour l'université
- Éliminer les biais dans les évaluations via détection statistique et correction automatique
- Fournir à chaque enseignant un feedback clair et prédictif pour améliorer sa pédagogie
- Permettre à la direction d'identifier rapidement les profils exceptionnels et ceux nécessitant du soutien
- Mettre en place un système équitable de suivi des présences et de la ponctualité
- Générer des alertes automatiques pour les problèmes de présence ou de performance

3.2 Objectifs Techniques

- Implémenter une API REST scalable et sécurisée (Django REST Framework)
- Construire des interfaces web réactives et mobiles de haute qualité (React, React Native)
- Concevoir une base de données relationnelle robuste et performante (PostgreSQL)
- Intégrer des tâches asynchrones pour l'envoi de notifications (Celery + Redis)
- Mettre en cache les calculs lourds pour garantir des temps de réponse < 500ms
- Implémenter le machine learning basique (clustering, détection d'anomalies)
- Configurer le CI/CD et le déploiement automatisé en production

3.3 Objectifs de Sécurité & Conformité

- Garantir l'anonymat des étudiants évaluateurs (anonymisation cryptographique SHA-256)
- Implémenter le chiffrement AES-256 pour les données sensibles
- Mettre en place l'authentification JWT avec RBAC (6 rôles distincts)
- Assurer la conformité RGPD (droit d'accès, droit à l'oubli, portabilité)
- Maintenir un audit log complet de toutes les actions sensibles
- Activer HTTPS/TLS sur tous les environnements

3.4 Objectifs Commerciaux

- Créer un produit commercialisable en tant que SaaS multi-locataire (roadmap v2)
- Documenter les fonctionnalités et use cases pour les prospects universitaires
- Préparer une stratégie de tarification par institution (modèle freemium ou par tier)
- Fournir une démo fonctionnelle avec données de test réalistes

4. Description des Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont organisés en 8 modules principaux correspondant à des domaines métier distincts.

4.1 M1 — Import et Intégration de Données

Contexte

Les données des enseignants et des cours existent aujourd'hui dans des formats dispersés (Excel, CSV, ERP universitaire). Il est nécessaire de les importer de manière robuste et traçable dans la plateforme.

Besoins

- Import de fichiers Excel (.xlsx) avec détection automatique de l'encodage (UTF-8, Latin-1)
- Import de fichiers CSV avec les mêmes capacités de détection et validation
- Mapping intelligent des colonnes : suggestion automatique basée sur la similarité de noms (ex. 'Nom_Ens' -> 'nom_enseignant')
- Mapping manuel par drag-and-drop si la détection automatique échoue
- Validation des données à l'import : détection des doublons, valeurs manquantes obligatoires, formats invalides (emails, dates)
- Rapport d'erreurs téléchargeable (Excel) après l'import avec identification précise des lignes problématiques
- Permettre la correction inline des erreurs avant validation finale
- Mode 'import partiel' : importer les lignes valides et rejeter les lignes en erreur
- Historique des imports : date, utilisateur, fichier, nombre de lignes, statut (succès/échec/partiel), erreurs
- Rollback possible : annuler un import après coup
- Sauvegarde des fichiers sources en espace sécurisé pour audit
- Synchronisation avec ERP universitaire via API REST (roadmap v2 : connecteurs spécifiques SAP/Oracle/Aurion)

4.2 M2 — Évaluation Multicritère des Enseignants

Contexte

L'évaluation des enseignants doit reposer sur plusieurs critères pondérés et paramétrables, permettant une vision multi-facette des performances pédagogiques.

Besoins

- 6 critères par défaut : pédagogie, clarté, ponctualité, innovation, interaction avec étudiants, disponibilité
- Pondération personnalisable par l'administration par département ou formation (somme des poids = 100% validée)
- Versionner les critères et pondérations (historique des changements)
- Formulaire d'évaluation anonymes pour les étudiants : échelle Likert 1-5 + commentaires libres
- Anonymisation réelle : impossible de retrouver l'étudiant évaluateur à partir des réponses (hash SHA-256 côté serveur)
- Sauvegarde partielle du formulaire : pouvoir reprendre une évaluation incomplète
- Calcul automatique du score global : $\text{moyenne pondérée} = \frac{\text{somme}(\text{note_critère} \times \text{poids_critère})}{100}$
- Calcul des scores par critère, par semestre, par année académique
- Gestion des évaluations incomplètes (score partiel selon critères remplis)
- Auto-évaluation de l'enseignant : formulaire identique, stockage séparé (type = AUTO_EVAL)
- Évaluation par auditeur interne : formulaire similaire, stockage séparé (type = AUDIT)
- Comparaison triple visible pour chaque enseignant : auto-eval vs notes étudiants vs audit interne
- Archivage des évaluations par semestre
- Accès aux commentaires étudiants anonymisés et agrégés pour chaque enseignant

4.3 M3 — Suivi de Présence et de Ponctualité

Contexte

Le suivi des présences et de la ponctualité est un indicateur clé de qualité pédagogique. Il doit être automatisé et corrélé avec la satisfaction des étudiants.

Besoins

- Enregistrement horodaté des cours : heure prévue vs heure réelle de démarrage
- Saisie manuelle par l'administrateur, l'enseignant, ou via scan QR
- Calcul automatique du retard en minutes ($\text{heure_réelle} - \text{heure_prévue}$)
- Taux de ponctualité mensuel et semestriel par enseignant
- Taux de présence : cours effectués vs cours prévus
- Classement des enseignants par niveau de ponctualité
- Corrélation statistique entre ponctualité et score de satisfaction (coefficient de Pearson)
- Alertes automatiques : seuils configurables (ex. 3 retards/mois, 2 absences non justifiées)
- Notification automatique à la direction et au RH lors dépassement des seuils
- Formulaire de justification des absences avec pièce jointe (attestation médicale, etc.)
- Rapports de ponctualité par enseignant et par département

4.4 M4 — Notifications et Automatisation

Contexte

L'envoi automatique des formulaires d'évaluation selon le calendrier académique garantit le taux de réponse et réduit la charge administrative.

Besoins

- Envoi automatique des formulaires d'évaluation aux étudiants (déclencheurs : fin de semaine, fin de cours, fin de semestre)
- Envoi multi-canal : email, notification push (pour apps mobiles), SMS (optionnel v2)

- Liens d'accès sécurisés et uniques par étudiant (token, TTL 7 jours, non-réutilisable)
- Rappels automatiques espacés : J+3 après envoi initial, puis J+5 (max 2 rappels)
- Planification basée sur calendrier académique : semestres, examens, vacances (éviter périodes critiques)
- Campagnes d'évaluation manuelles lancées par l'administrateur
- Suivi en temps réel des taux de réponse par cours, enseignant, promotion
- Alertes si taux de réponse insuffisant avant clôture de la campagne
- Clôture automatique des campagnes à la date limite configurée
- File de messages asynchrone (Celery + Redis) : scalabilité jusqu'à 1000 emails/min

4.5 M5 — Analyse Multicritère et Intelligence Métier

Contexte

L'analyse multicritère permet une compréhension nuancée des performances et facilite la prise de décision par l'administration.

Besoins

- Agrégation pondérée des notes par profil d'étudiant (L1, L2, L3, M1, M2, Doctorat) optionnel
- Classification automatique : profils Exceptionnel (score > 80%), En progression (60-80%), À accompagner (< 60%)
- Seuils de classification configurables par l'administration
- Détection de profils types : enseignants innovants, méthodiques, pédagogues, à risque
- Analyse comparative inter-département : benchmark internal, classement anonymisé
- Analyse comparative inter-année : tendances historiques sur 3+ semestres
- Indicateurs clés : score global, score par critère, NPS (Net Promoter Score), taux de satisfaction, ponctualité
- Alertes d'indicateurs anormaux : écarts significatifs vs tendance historique
- Tableaux de bord de tendances avec filtres avancés (département, formation, année, critère)

4.6 M6 — Machine Learning et Intelligence Artificielle

Contexte

L'IA permet la prédiction des performances futures et la détection des anomalies pour une meilleure aide aux décisions.

Besoins

- Prédiction du score futur d'un enseignant basée sur données historiques (régression linéaire ou LSTM)
- Détection de biais dans les évaluations : identification des étudiants systématiquement sévères ou indulgents (z-score)
- Correction optionnelle des biais par normalisation des scores par évaluateur
- Clustering non supervisé (K-Means) pour identifier profils types d'enseignants
- Recommandations personnalisées de formation continue basées sur critères faibles
- Lien entre recommandations et catalogue de formations (interne/externe)
- Explications des prédictions (modèles explicables, feature importance)
- Mise à jour des modèles ML à chaque nouveau semestre

4.7 M7 — Dashboards et Visualisation

Contexte

Les dashboards doivent fournir une vue 360° des données pour l'administration et des feedbacks personnalisés pour les enseignants.

Besoins

- Dashboard administration : KPIs globaux, classement enseignants, filtres (département, année)
- Radar/Spider charts : visualisation des 6 critères par enseignant
- Heatmaps : performances par département et période
- Courbes de tendances historiques avec zoom sur périodes spécifiques
- Dashboard enseignant : profil personnel, comparaison auto-eval vs notes étudiants vs audit
- Recommandations textuelles contextualisées affichées sur le profil
- Commentaires étudiants anonymisés et agrégés accessibles à l'enseignant
- Positionnement anonyme vs médiane du département (percentile)
- Dashboard direction : vue synthétique, alertes prioritaires
- Export PDF de rapports individuels avec graphiques et histogrammes
- Export Excel multi-feuilles (scores, présences, évaluations brutes)
- API REST documentée (Swagger/OpenAPI) pour intégration avec LMS et ERP
- Intégration possible avec Moodle, Canvas, autre LMS

4.8 M8 — Sécurité et Conformité

Contexte

La plateforme doit respecter les réglementations, protéger les données, et garantir l'anonymat des étudiants.

Besoins

- Authentification sécurisée : JWT avec refresh tokens, session timeout 30 min
- RBAC (Role-Based Access Control) : 6 rôles distincts (Admin, Directeur, Enseignant, Étudiant, Auditeur, DSI)
- Authentification multi-facteur (2FA) via TOTP (Google Authenticator) ou email OTP (v1.1)
- SSO via LDAP/SAML pour intégration avec annuaire universitaire (roadmap v2)
- Évaluations 100% anonymes : hash SHA-256 de l'ID étudiant + salt = impossible d'identifier l'évaluateur
- Chiffrement AES-256 des données sensibles au repos
- HTTPS/TLS obligatoire sur tous les environnements (certificats Let's Encrypt)
- CORS strict : whitelist de domaines autorisés
- Rate limiting : protection des endpoints sensibles (/api/auth/, /api/evaluations/)
- Audit log complet : date, utilisateur, action (login, import, export, évaluation), résultat
- Conformité RGPD : droit d'accès, rectification, suppression, portabilité, droit à l'oubli
- Politique de confidentialité et mentions légales accessibles publiquement
- Gestion des cookies : consentement préalable pour tracking (si applicable)
- Backup automatique daily de PostgreSQL avec retention 30 jours

5. Besoins Non Fonctionnels

5.1 Performance

- Temps de réponse API < 500ms au P95 en charge nominale (1000 utilisateurs simultanés)
- Génération PDF < 3 secondes pour un rapport simple
- Mise en cache Redis des scores et agrégats (TTL 1 heure)
- Pagination des listes : 20 items par page minimum
- Support offline sur mobile : queue de requêtes, synchronisation à la reconnexion

5.2 Scalabilité et Disponibilité

- Architecture multi-tier : frontend, API, BDD, cache découplées
- Base de données PostgreSQL avec indexes sur colonnes critiques
- Elasticsearch optionnel pour recherche full-text
- Déploiement en conteneurs Docker / Kubernetes (roadmap v2)
- SLA : 99.5% de disponibilité en heures académiques
- Récupération d'erreurs gracieuse (graceful degradation)

5.3 Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA (web et mobile)
- Alt texts sur toutes les images
- Navigation au clavier complète
- Contraste des couleurs suffisant (ratio 4.5:1 minimum)
- Formulaire avec labels explicites

5.4 Maintainabilité

- Documentation technique : architecture, API REST (Swagger), DB schema, déploiement
- Code bien structuré, commenté, testable
- Conventions de code appliquées (linting, formatting automatisé par CI/CD)
- Guides utilisateurs : admin, enseignant, étudiant en PDF/vidéo
- Roadmap d'évolution documentée

5.5 Localisation

- Interface en français (langue primaire)
- Support potentiel du multilinguisme pour commercialisation (roadmap v2)
- Formats de date, nombres localisés

6. Périmètre, Livrables et Exclusions

6.1 Périmètre Inclus (In Scope)

- Développement complet des 8 modules M1 à M8 avec toutes les fonctionnalités listées
- Frontend web React + React Native mobile
- Backend Django REST Framework + PostgreSQL
- Déploiement en environnement de production

- Documentation technique et utilisateurs
- Formation basique des utilisateurs
- Support 30 jours après livraison

6.2 Périmètre Exclu (Out of Scope)

- Synchronisation ERP bidirectionnelle complexe (v2)
- Authentification SSO/SAML (v1.1)
- Multi-tenancy pour SaaS (roadmap v2)
- Chiffrement AES-256 base de données au repos (données anonymisées suffisent pour v1)
- IA prédictive avancée (LSTM, prédictions complexes) (v2)
- SMS notifications (v2)
- Interface téléphone native (PWA mobile suffisante)
- Support long-terme (au-delà de 30 jours)

6.3 Livrables

Livrable	Description	Délai
Code Source Complet	Repo Git (backend/, frontend/, mobile/) avec README, .env.example, migrations	+0 (fin projet)
Application Web	React déployée en HTTPS sur domaine production	+0 (fin projet)
Application Mobile	APK Android + IPA iOS (via Expo EAS) installable	+0 (fin projet)
Base de Données	PostgreSQL peuplée avec 100 fixtures enseignants + 1000 étudiants + 5000 évaluations	+0 (fin projet)
Documentation Tech	Architecture, deployment, troubleshooting, schema BDD	+0 (fin projet)
Guides Utilisateurs	PDF Admin, Enseignant, Étudiant + tutoriels vidéo	+0 (fin projet)
Rapport Final	Résumé des fonctionnalités, roadmap v2, recommandations, business case SaaS	+0 (fin projet)